Лабораторная работа 10

Планирование и архитектура Neonmoves

Проект Neonmoves · 29 октября 2026 · Windows x64

План связывает интерфейс Unity, Python AI и сохранение результатов. Исходный перечень задач сохранён до реализации в Docs/InitialPlan.txt; ниже приведено текущее состояние работ.

Архитектурная схема

Узел	Вход и результат
Игрок	Поза перед камерой, голосовая команда, клавиши или кнопки
Interface — NeonGame и NeonUI	Режим, экран, текущая поза, обратная связь
Game Logic — DanceSession и GameRules	Время и точность → очки, энергия, комбо, следующий этап
AI Module — AIBridge и Python	OpenCV → MediaPipe → суставы → оценки; SoundDevice → Vosk → команда
Data Storage — SaveStore	Итог попытки, достижения и настройки → локальный JSON
Result — экран результатов	Ранг, точность, очки, этапы, статистика

Поток: User → Interface → Game Logic → AI Module → Game Logic → Data/Storage → Result. Unity запускает Python отдельным процессом. Обмен идёт по HTTP на 127.0.0.1 с отдельным случайным портом и ключом сессии. Потоки видео и голоса независимы. Веб-кадры возвращаются только для локального предпросмотра.

Технологии

Unity 6000.6.6f1, C#, URP, собственные Mesh и Shader, IMGUI; Python 3.12.8, MediaPipe 0.10.21, OpenCV 4.11.0.86, Vosk 0.3.45, SoundDevice 0.5.1, NumPy 1.26.4. Portable Python и веса моделей включаются в папку игры. JSON хранится в профиле пользователя.

Правила управления проектом

Доска использует Backlog → To Do → In Progress → Testing → Done. Срок текущей технической итерации — 29 октября 2026. Роль 1 отвечает за продукт и Unity, роль 2 — за AI и данные. Это план распределения для команды; подтверждение реального вклада студентов выполняется отдельно. GitHub и его история оставлены владельцу проекта. Компонент магазина не включается в архитектуру текущей сборки.

Декомпозиция работ

ID	Задача	Роль	Приоритет	Статус
01	Концепция и исходный план	1	Must	Done
02	Unity и настройки Windows	2	Must	Done
03	Правила очков и энергии	1	Must	Done
04	Словарь шести поз	2	Must	Done
05	Персонаж Nova	1	Must	Done
06	Персонаж Pulse	1	Must	Done
07	Анимации и костюмы	1	Must	Done
08	Сцена, шейдер и свет	1	Must	Done
09	Старт и главное меню	1	Must	Done
10	Выбор режима и персонажа	1	Must	Done
11	Калибровка камеры	2	Must	Done
12	OpenCV и MediaPipe	2	Must	Done
13	SoundDevice и Vosk	2	Must	Done
14	HTTP-мост и жизненный цикл	2	Must	Done
15	Три этапа и два типа заданий	1	Must	Done
16	Адаптивная сложность	2	Must	Done
17	Музыка и сигналы	1	Should	Done
18	Пауза и настройки	1	Must	Done
19	Сохранения и достижения	2	Must	Done
20	Тесты правил и AI	2	Must	Done
21	Визуальная проверка сборки	1	Must	Done
22	Windows-сборка и инструкция	2	Must	Done
23	Отчёты №8–15	1, 2	Must	Done
24	Тестирование с тремя игроками	1, 2	Must	To Do
25	GitHub и защита команды	—	Отдельно	Backlog

Реестр рисков и фактические отклонения

Риск	Вероятность и влияние	Мера
Камера не подключена или занята	Средняя / высокое	Диагностика, выбор индекса, отдельная тренировка
Плохой свет или тело вне кадра	Высокая / высокое	Проверка суставов, калибровка, остановка времени
Шум и музыка мешают речи	Высокая / среднее	Наушники, ограниченный словарь, порог уверенности
Различия Python-зависимостей	Средняя / высокое	Закреплённые версии и portable runtime
Недостаточная производительность	Средняя / среднее	640×480, ограничение частоты обработки, локальная модель Lite
Ошибки сохранения	Низкая / среднее	Временный файл, резервная копия, сообщение об ошибке
Низкая читаемость UI	Средняя / среднее	Проверка реального окна и коррекция цветов
Недостаток пользовательских данных	Высокая / высокое	Отдельная сессия с тремя людьми до финальной защиты

Что изменилось по ходу работ

Риск несовместимости среды реализовался: embedded Python не видел сборочный backend setuptools. Установка исправлена, модели загрузились. Визуальная проверка обнаружила белые панели, светлый пол, тёмные подписи и нарушение схем поз; исправлены цвета и матрицы. Проверка ввода потребовала включить совместимый режим Unity Both. Подробности и воспроизведение находятся в Docs/Testing/bugs.txt.

Коммерциализация и репозиторий

План коммерциализации ограничен концепцией косметических наборов. Платёжные компоненты, покупки и серверный каталог не реализованы. Репозиторий GitHub, добавление преподавателя и история обоих студентов — отдельная работа владельца. Эти пункты исходной методички не отмечаются как выполненные текущей сборкой.